VÒNG LẶP (LOOP)

FOR

WHILE

DO WHILE

Các bạn đọc slide này kèm với thực hành bài tập phần Vòng lặp (40 bài) trên website OJ tại địa chỉ. Kết hợp đọc slide và làm trước bài tập ở phần Vòng lặp cơ bản (20 bài).
http://oj.28tech.com.vn/problems/?category=7&point_start=&point_end=&order=code

/PROBLEM:

Hãy viết chương trình in ra 1000 dòng “Hello World !”.

/PROBLEM:

Hãy viết chương trình in ra 1000 dòng “Hello World !”.

KHÔNG KHẢ THI

1. VÒNG LẶP FOR

CÚ PHÁP:

```
for ( [Câu lệnh khởi tạo] ; [Điều kiện lặp] ; [Câu lệnh cập nhật] ){
        //Code bên trong vòng lặp for
}
```

1. VÒNG LẶP FOR

THÀNH PHẦN:

Vòng lặp for gồm 3 phần chính, các phần được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy:

Phần 1 : Câu lệnh khởi tạo thường là khai báo và khởi tạo một biến có nhiệm vụ làm biến đếm cho vòng for (i, j, k).

Phần 2 : Điều kiện lặp, chừng nào giá trị của điều kiện lặp còn có giá trị true thì vòng for còn lặp

Phần 3 : Cập nhật biến đếm, thường phần này sẽ thay đổi giá trị của biến đếm sau khi các câu lệnh ở bên trong vòng lặp for được thực hiện xong.

1. VÒNG LẶP FOR

/SƠ ĐỒ KHỐI :

1. VÒNG LẶP FOR

SỬ DỤNG FOR

Vòng lặp for được sử dụng nhiều nhất, và thường được sử dụng khi biết trước số vòng lặp cần thực hiện.

Vòng for không nhất thiết phải có đủ cả 3 phần nhưng phải luôn có đủ 2 dấu ; để phân cách giữa 3 phần

1. VÒNG LẶP FOR

Một số vòng lặp for thường gặp P1

Vòng lặp	Code
1. Vòng lặp lặp n lần	for (int i = 1; i <= n; i++)
2. Vòng lặp lặp n lần	for (int i = 0; i < n; i++)
3. Vòng lặp duyệt từ a đến b (a<=b)	for (int i = a; i <= b; i++)
4. Vòng lặp duyệt từ b về a (a<=b)	for (int i = b; i >= a; i--)
5. Vòng lặp duyệt các bội của k <= n	for (int i = 0; i <= n; i += k)
6. Duyệt các số chẵn < n	for (int i = 0; i < n; i += 2)
7. Duyệt các số lẻ < n	for (int i = 1; i < n; i += 2)

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic01

1. VÒNG LẶP FOR

Một số vòng lặp for thường gặp P2

Vòng lặp	Code
8. Vòng lặp in ra n chữ cái in thường đầu tiên	for (int i = 97; i < n + 97; i++) cout << (char)i;
9. Vòng lặp in ra n chữ cái in hoa đầu tiên	for (int i = 0; i < n; i++) cout << (char)(i + 65);
10. Duyệt các lũy thừa cơ số 2 <= n	for (int i = 1; i <= n; i *= 2) cout << i;
11. Duyệt các số chính phương <= n	for (int i = 0; i <= sqrt(n); i++) cout << i * i << " ";
12. Vòng lặp đếm số lượng chữ số của N	for (int i = n; i > 0; i /= 10) ++dem;
13. Vòng lặp tính tổng chữ số của N	for (int i = n; i > 0; i /= 10) tong += i % 10;
14. Vòng lặp in ra n chữ cái in thường cuối cùng theo thứ tự giảm dần về từ điển	for (int i = 1; i <= n; i ++) cout << (char)(122 – i + 1);

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic03

1. VÒNG LẶP FOR

VD 1.Tính tổng : 1 + 2 + 3 + … + n

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 10;
    int tong = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        tong += i;
    }
    cout << tong << endl;
}
```

VD2. Tính n giai thừa

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 5;
    int gt = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        gt *= i;
    }
    cout << gt << endl;
}
```

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop01

1. VÒNG LẶP FOR

VD 3.Tính tổng ước của n (ngây thơ)

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 100;
    int tong = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        if(n % i == 0){
            tong += i;
        }
    }
    cout << tong << endl;
}
```

VD4. Lũy thừa a^b

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int a = 2, b = 10;
    long long res = 1;
    for(int i = 1; i <= b; i++){
        res *= a;
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```


Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic21

2. BREAK VÀ CONTINUE

Khi muốn dừng vòng lặp for với một điều kiện cho trước ta dùng câu lệnh break.
Khi gặp câu lệnh break, vòng for sẽ kết thúc ngay lập tức, thông thường break sẽ đi kèm với câu lệnh if để kiểm tra điều kiện dừng.

```
for ( [Câu lệnh khởi tạo] ; [Điều kiện lặp] ; [Câu lệnh cập nhật] ){
    //Các câu lệnh trước break
    if (condition){
        break; // Câu lệnh sẽ được thực thi khi condition true
    }
    //Nhóm câu lệnh sau break
}
```


Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic02

2. BREAK VÀ CONTINUE

Khi muốn bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hiện tại và chuyển sang vòng lặp mới luôn, ta sử dụng continue. Trong code bên dưới nếu continue được thực hiện, nhóm câu lệnh sau continue sẽ không được thực hiện

```
for ( [Câu lệnh khởi tạo] ; [Điều kiện lặp] ; [Câu lệnh cập nhật] ){
    //Các câu lệnh trước continue
    if (condition){
        continue;
    }
    //Nhóm câu lệnh sau continue
}
```

3. VÒNG LẶP WHILE

CÚ PHÁP:

```
while ( [Điều kiện lặp] ){
        //Các câu lệnh của vòng lặp
}
```

3. VÒNG LẶP WHILE

SỬ DỤNG WHILE

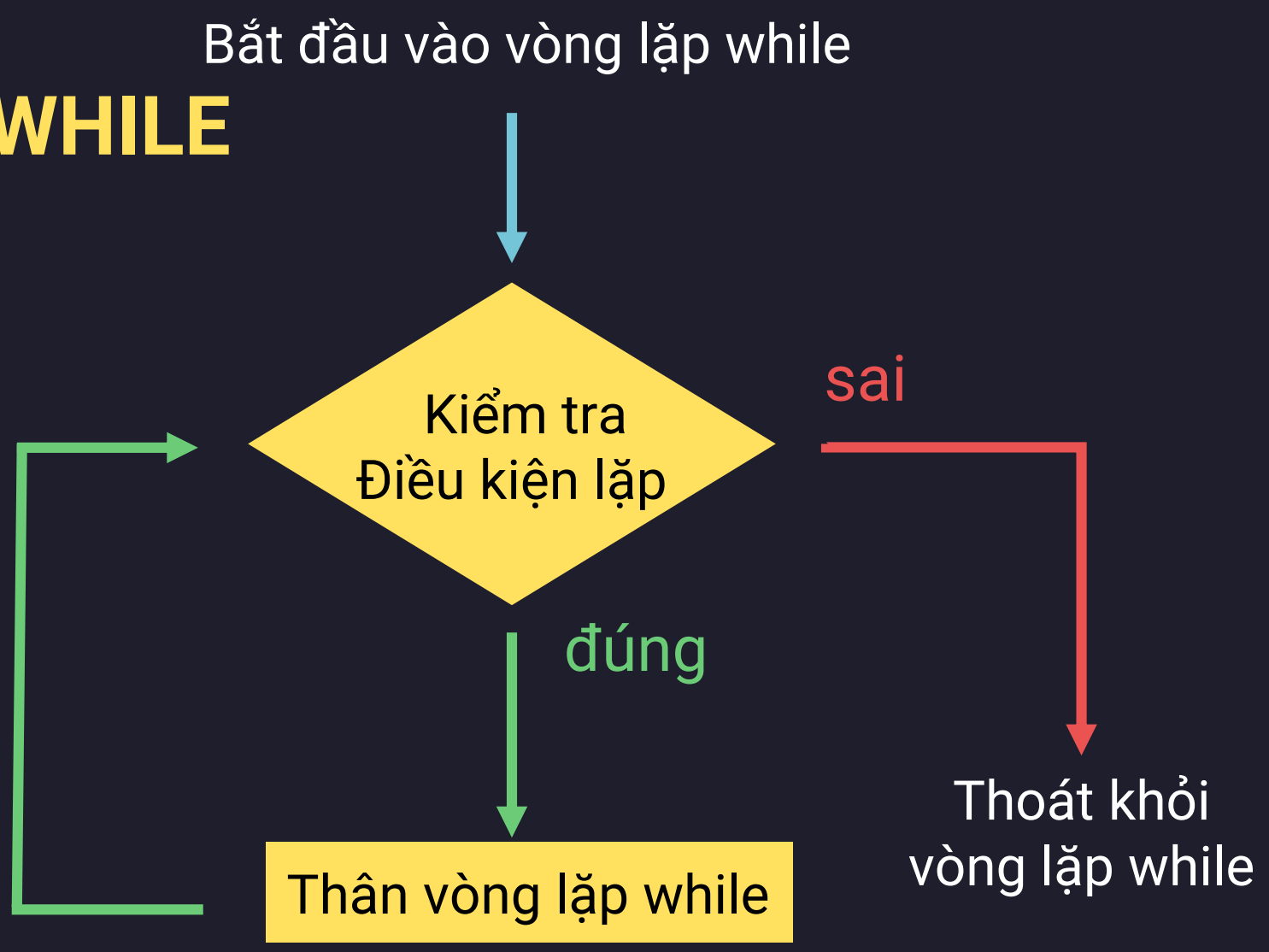
Hoạt động : Khi điều kiện lặp còn đúng thì vòng while còn tiếp tục hoạt động và các câu lệnh bên trong vòng while sẽ tiếp tục được thực hiện.

Vòng lặp while được sử dụng khi chưa xác định được số vòng lặp cần thực hiện.

Lỗi thường gặp khi sử dụng while: Vòng lặp bị lặp vĩnh viễn

3. VÒNG LẶP WHILE

/SƠ ĐỒ KHỐI :



3. VÒNG LẶP WHILE

Một số vòng lặp while thường gặp P1

Code	Output

int i = 1;
while(i <= 5){
cout << i << endl;
++i;
}
	1 2 3 4 5

while(true){
cout << “28tech” << endl;
}
	In ra vô hạn dòng 28tech

int i = 1;
while(i <= 5){
cout << i << endl;
}
	In ra vô hạn số 1

int i = 1;
while(i <= 5){
i += 2;
}
cout << i <<< endl;
	7

3. VÒNG LẶP WHILE

Một số vòng lặp for thường gặp P2

Code	Output

int n = 1234;
while(n != 0){
  cout << n % 10 << endl;
  n /= 10; // làm mất số hàng đơn vị
}
	4
	3
	2
	1

int n = 1234;
int sum = 0;
while(n != 0){
  sum += n % 10;
  n /= 10; // làm mất số hàng đơn vị
}
cout << sum << endl;
	10

int n = 532114;
while(n >= 10){
  n /= 10;
}
cout << n << endl;
	5

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic05

3. VÒNG LẶP WHILE

VD 1.Tính tổng chữ số của N

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 123456;
    int tong = 0;
    while(n){
        tong += n % 10;
        n /= 10;
    }
    cout << tong << endl;
    return 0;
}
```

VD2. Đếm số lượng chữ số của N

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 123456;
    int dem = 0;
    while(n){
        ++dem;
        n /= 10;
    }
    cout << dem << endl;
    return 0;
}
```

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop16

3. VÒNG LẶP WHILE

VD 3.Tính tổng chữ số nguyên tố của N

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 123456;
    int tong = 0;
    while(n){
        int r = n % 10;
        if(r == 2 || r == 3 || r == 5 || r == 7){
            tong += r;
        }
        n /= 10;
    }
    cout << tong << endl;
}
```

VD4. Lật ngược số nguyên N

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 123456;
    int lat = 0;
    while(n){
        lat = lat * 10 + n % 10;
        n /= 10;
    }
    cout << lat << endl;
    return 0;
}
```

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop18

3. VÒNG LẶP WHILE

VD 5.Tìm chữ số đầu tiên của n

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 123456;
    while(n >= 10){
        n /= 10;
    }
    cout << n << endl;
    return 0;
}
```

VD6. Tìm digital root của số nguyên N : 12345 => 15 => 6

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int n = 12345, tong = 0;
    while(n >= 10){
        tong = 0; // reset
        while(n){
            tong += n % 10;
            n /= 10;
        }
        n = tong;
    }
    cout << n << endl;
    return 0;
}
```

Bài tập áp dụng : http://oj.28tech.com.vn/problem/loop_basic08

4. VÒNG LẶP DO WHILE

CÚ PHÁP:

```
do {
        // Code trong vòng lặp
} while ( [Điều kiện lặp] );
```

4. VÒNG LẶP DO WHILE

SỬ DỤNG DO WHILE

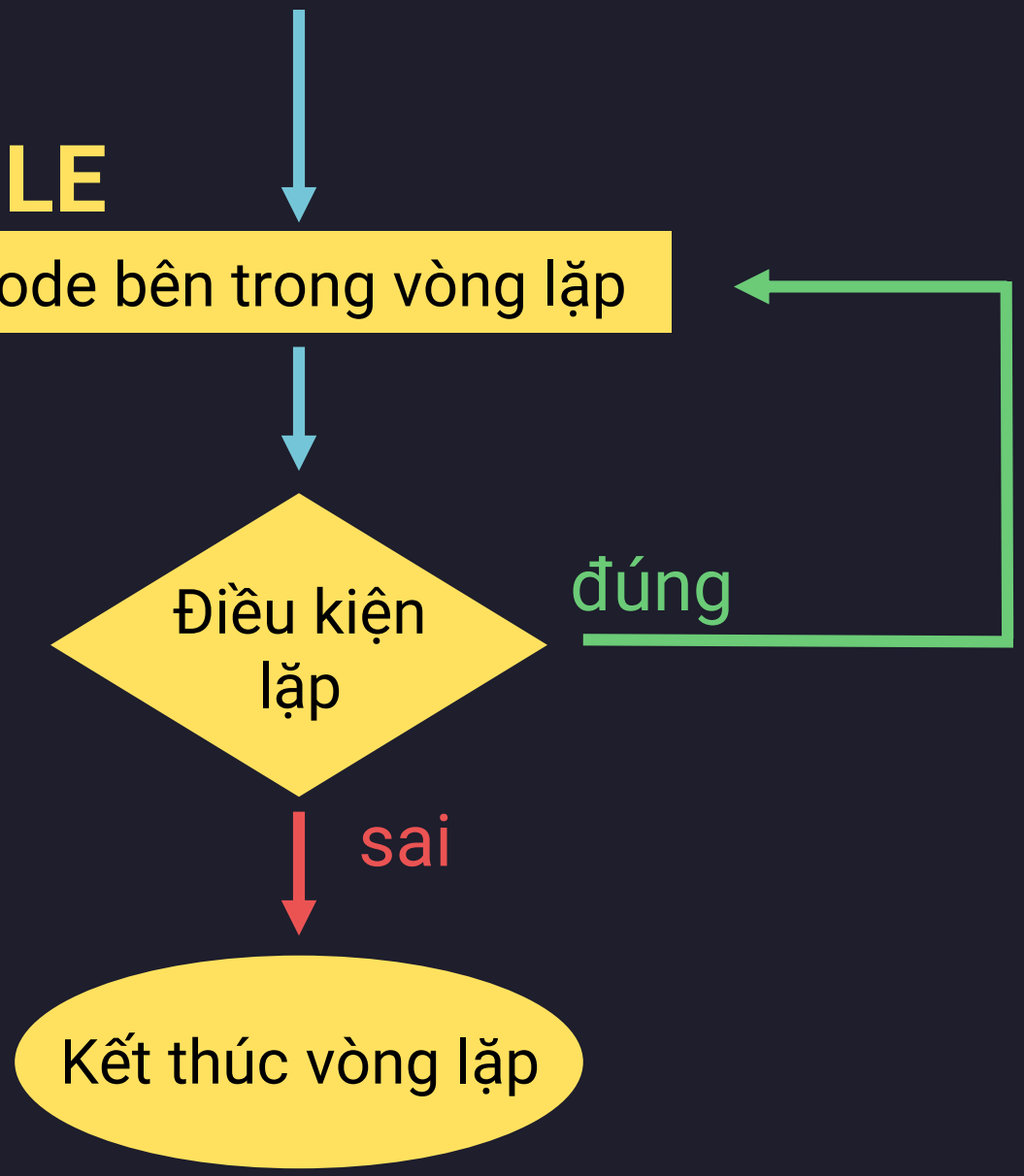
Hoạt động: Tương tự như vòng lặp while nhưng có 1 chút sự khác biệt đó là vòng lặp Do-While luôn thực thi code bên trong vòng lặp 1 lần đầu tiên, sau đó mới kiểm tra điều kiện lặp.

Vòng lặp do while được sử dụng khi chưa xác định được số vòng lặp cần thực hiện.

Lỗi thường gặp khi sử dụng do while: Thiếu dấu ; đằng sau while

4. VÒNG LẶP DO WHILE

/SƠ ĐỒ KHỐI :



4. VÒNG LẶP DO WHILE

/VÍ DỤ:

Code	Output

int i = 100;
do{
cout << i << endl;
}while(i < 100);
	100

int i = 1;
do{
cout << i << endl;
}while(i < 5);
	1 2 3 4

You got 2 choices :

1. Do it now
2. Regret it later